

departamento de física

MECÂNICA E CAMPO ELETROMAGNÉTICO

ano letivo 2026/2027

Capítulo 1. Fundamentos de Mecânica Clássica

1.3 Trabalho e Energia

1 - Um corpo de massa 2,0 kg é deslocado 10 metros numa mesa horizontal, com atrito ($\mu_{est} = 0,2$; $\mu_{cin} = 0,1$), por uma força constante F de intensidade 10,0 N, com inclinação de 30º com a horizontal, para baixo.

a) Represente as forças aplicadas ao corpo.
b) Determine o trabalho realizado pela força F.
c) Determine o trabalho realizado pelo peso do corpo.
d) Determine o trabalho realizado pela reação normal da superfície da mesa.
e) Determine o trabalho realizado pela força de atrito.
f) Qual a variação de energia cinética do corpo durante o deslocamento?
g) Como mudariam as respostas anteriores se não existisse atrito entre a superfície e o corpo?

2 - Um corpo de massa 10 kg desce um plano inclinado, com inclinação 45º com a horizontal e altura 20 m. Entre o corpo e o plano existe atrito ($\mu_{est} = 0,2$; $\mu_{cin} = 0,1$). Para o deslocamento desde o topo do plano até à base, determine:

a) o trabalho realizado pelo peso do corpo.
b) o trabalho realizado pela reação normal da superfície do plano.
c) o trabalho realizado pela força de atrito.
d) a variação de energia cinética do corpo durante o deslocamento.
e) Como mudariam as respostas anteriores se o corpo subisse o plano.
f) Como mudariam as respostas anteriores, se não existisse atrito entre a superfície e o corpo?

3 - Uma partícula está sujeita a uma força $\vec{F} = (2y^2 - x^2)\,\hat{\imath} + 2xy\,\hat{j}$. Calcule o trabalho realizado pela força quando a partícula se move da origem (0,0) para o ponto (2,4) ao longo dos seguintes caminhos:

a) ao longo do eixo dos x de (0,0) até (2,0) e depois paralelo a y até (2,4).
b) ao longo do eixo dos y de (0,0) até (0,4) e depois paralelo a x até (2,4).
c) ao longo do segmento de reta que une os dois pontos.
d) ao longo da parábola $y=x^2$.
e) Que conclui sobre a força poder ser conservativa? Justifique.

4 - Um arqueiro desloca 50 cm o apoio da seta na corda do arco, exercendo uma força que aumenta uniformemente desde 0 até 250 N.

a) Qual a constante efetiva de mola que pode atribuir ao arco.
b) Qual o trabalho realizado pelo arqueiro ao esticar o arco?
c) Supondo que a massa da seta é 100 g, qual a norma da velocidade com que é lançada, na horizontal?

5 - Em estradas com descidas muito acentuadas existem zonas de travagem de emergência, com cascalho e pedras, para as quais o condutor pode orientar o veículo (sem travões, p. ex.) para o imobilizar em segurança. Suponha que um camião, de massa 5000 kg, entra numa zona de travagem de emergência, horizontal, com a velocidade de 100 km/h, parando numa distância de 150 m.

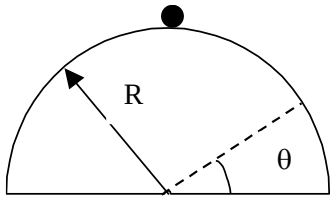
a) Qual a norma da força média exercida pelo piso, que trava o camião?
b) Se a zona de travagem só pudesse ter uma extensão de 100m, qual a inclinação que deveria haver para o camião poder ser travado?

6 - Numa pista horizontal, um ciclista de massa 75 kg consegue pedalar à velocidade máxima de 36 km/h. Sabendo que se deixar de pedalar, pára em 150m, e que a massa da bicicleta é 15 kg, determine:

a) a força de atrito (suposta constante) exercida no sistema bicicleta+ciclista
b) a potência desenvolvida pelo ciclista quando se desloca à velocidade máxima

7 - Um corpo de massa de 10 g cai duma altura de 3 m em cima dum monte de areia. O corpo penetra 3 cm na areia antes de parar. Qual a norma da força que a areia exerce sobre o corpo?

8 - Uma partícula de massa m, encontra-se, em repouso no topo duma cúpula hemisférica, de raio R, onde pode deslizar, sem atrito



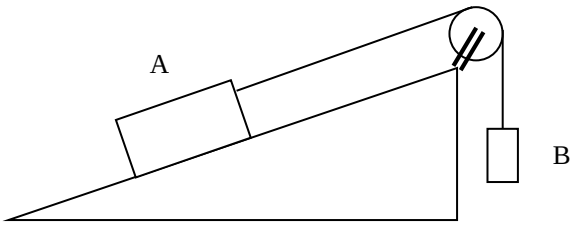
a) Depois de largada, qual o ponto em que a partícula deixa de estar em contacto com a cúpula?
b) Com que velocidade deve ser lançada, horizontalmente, para que não deslize sobre a cúpula?

9 - Uma bola de massa M está presa a um fio de comprimento L e roda num plano vertical.

a) Mostre que a norma das tensões máxima e mínima no fio verificam: $T_{max} - T_{min} = 6\,Mg$.
b) Qual o menor valor da velocidade da bola durante a trajetória?

10 - Um pêndulo simples de massa igual a 50 g suspenso por um fio de 1 m de comprimento oscila com uma amplitude de 60°. Qual é a norma da tensão do fio na passagem pela vertical e pela posição extrema?

11 - Dois corpos A e B de massa igual encontram-se ligados por uma corda inextensível e sem massa, que passa pela gola de uma roldana, sem atrito e sem massa, como indicado na figura. A inclinação do plano é $\theta = 30^{o}$ e o sistema encontra-se inicialmente em repouso.



a) Suponha que o corpo A pode deslizar sobre o plano sem atrito. Determine a norma da velocidade de B após ter percorrido uma distância de 1 m depois de largado.
b) Repita a alínea anterior supondo que o coeficiente de atrito cinético entre A e o plano é μ=0,1.

12 - Um bloco de massa 0,2 kg sobe um plano inclinado, que faz 30° com a horizontal, com uma velocidade inicial de 12 ms^{-1}. Se o coeficiente de atrito for 0,16, determine:
a) o espaço percorrido pelo bloco, supondo que ele inicia o movimento da base, até parar.
b) a norma da velocidade do bloco quando este volta à base do plano.

Soluções de 1.2

1.b) 86,6 J; c) 0; d) 0; e) –24,6 J; f) 62 J; g) W_F W_P, W_R mantém-se; ΔEc = 86.6 J.
2. a) 1960 J; b) 0; c) –196 J; d) 1764J; e) –2156 J; f) W_F W_P, W_R mantém-se; ΔEc=–1960 J
3. a) 88/3 J; b) 184/3J; c) 40 J; d) 536/15 J; e) não conservativa
4. a) 500 N/m; b) 62,5 J; c) 35 m/s
5. a) $1{,}29 \times 10^4$ N; b) 7,6º
6. a) $-30\,\hat{\imath}$ N; b) 300 W
7. 9,8 N
8. a) θ=41,8º; b) $\sqrt{gR}$
9. b) $\sqrt{gL}$
10. T_V = 0,98 N ; T_E = 0,245 N
11. a) 2,21 m/s; b) 2,01 m/s
12. a) 11,5 m; b) 9,0 m/s